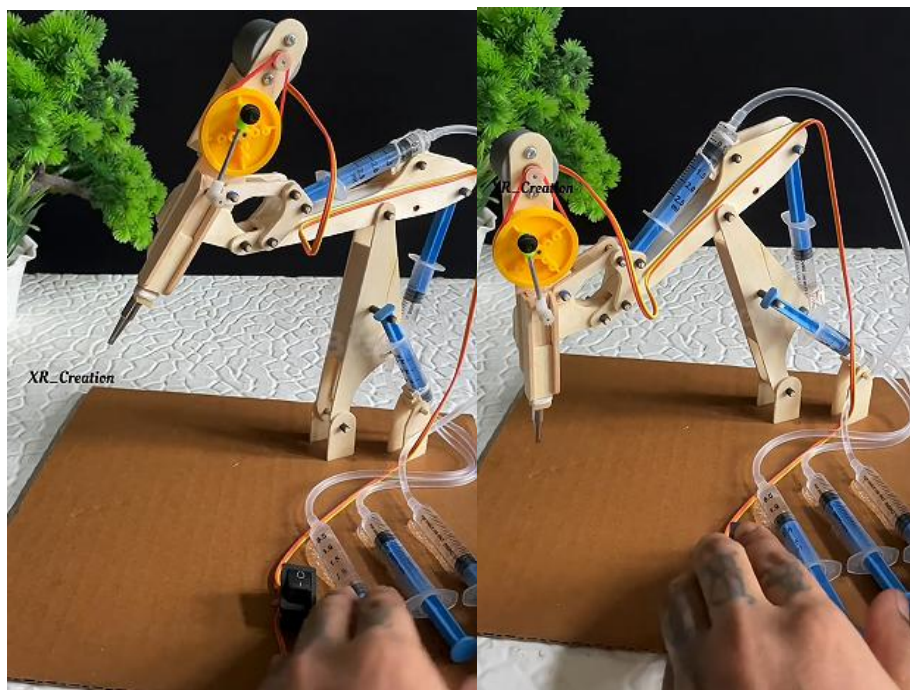


Projeto: Máquina de Perfuração por Impacto (Simulador de Furadeira Automática)



Objetivo do Projeto

Este experimento simula o funcionamento de uma **máquina automática de perfuração por impacto**, semelhante a:

- furadeiras industriais,
- punções automáticos,
- cabeçotes de marcação mecânica.

O funcionamento ocorre em duas etapas principais:

1. **Controle de altura:** ao pressionar a primeira seringa, a máquina desce até a altura correta em relação ao papelão.
 2. **Impacto repetitivo:** ao apertar o botão de ligar, o motor entra em funcionamento e o mecanismo passa a **bater a ponta contra o papelão**, criando **pequenos furos de marcação**.
-

Conceitos Trabalhados

- Sistema hidráulico para posicionamento vertical
 - Conversão de movimento rotacional em movimento alternado (sobe e desce)
 - Impacto mecânico controlado
 - Circuito elétrico simples
 - Coordenação entre controle manual e sistema automático
-

Materiais Necessários

Estrutura Mecânica

- Palitos de madeira (sorvete ou artesanal)
- Base de papelão rígido ou MDF
- Cola quente
- Palitos de churrasco (eixos)
- Parafusos pequenos ou pinos (opcional, para reforço)

Sistema de Impacto

- 1 motor DC
- 1 polia ou disco excêntrico
- 1 haste móvel (porta-ponta)
- 1 ponta metálica ou palito rígido (sem corte)

Sistema Hidráulico

- 2 seringas
- Mangueira flexível
- Água (sem bolhas)

Parte Elétrica

- Suporte para pilha
 - Pilha
 - Interruptor
 - Fios elétricos
-

Visão Geral do Funcionamento

- O **sistema hidráulico** controla a altura da máquina, garantindo precisão.
- O **motor elétrico** gira uma polia excêntrica.
- A polia transforma o movimento circular em **movimento alternado vertical**.
- A haste com a ponta sobe e desce repetidamente.
- Cada toque gera um **leve impacto**, marcando o papelão.

👉 Esse é o mesmo princípio usado em máquinas reais de estampagem leve.

Passo a Passo da Montagem

1 Construção da Base

1. Corte uma base firme de papelão ou MDF.
 2. Essa base será a referência de altura para a perfuração.
 3. Certifique-se de que esteja totalmente plana.
-

2 Montagem da Estrutura Vertical

1. Monte dois suportes laterais usando palitos.
2. Eles devem formar uma estrutura em “A” ou coluna dupla.
3. Esses suportes sustentarão o braço da máquina.

📌 Importante:

A estrutura precisa ser rígida para que o impacto não se disperse.

3 Montagem do Braço Articulado

1. Construa o braço principal com palitos duplos (reforçados).
 2. Fixe o braço à estrutura usando um eixo, permitindo movimento vertical.
 3. Esse braço sustentará o sistema de impacto.
-

4 Instalação do Sistema Hidráulico (Controle de Altura)

1. Encha as duas seringas com água.
2. Elimine completamente as bolhas de ar.
3. Conecte as seringas com a mangueira.
4. Fixe:
 - o uma seringa na base
 - o a outra no braço da máquina
5. Ao pressionar a seringa de controle:
 - o o braço desce
 - o posicionando a ponta na altura do papelão

👉 Esse sistema garante **controle fino de altura**, sem eletrônica complexa.

5 Montagem do Sistema de Impacto

1. Fixe o motor no topo do braço.
2. No eixo do motor, prenda uma polia excêntrica (deslocada do centro).
3. Ligue a polia a uma haste móvel.
4. Na extremidade da haste, fixe a ponta de impacto.

📌 Resultado:

Cada volta do motor gera um ciclo completo de **subida e descida da ponta**.

6 Ligação Elétrica

1. Conecte:
 - o bateria → interruptor → motor → bateria
2. Fixe o interruptor em local acessível.
3. Organize os fios para não interferirem no movimento.

⚠️ Atenção:

Nunca ligue o motor antes de posicionar corretamente a altura com a seringa.

Teste de Funcionamento

Teste 1 – Altura

1. Sem ligar o motor, pressione a seringa.
2. Ajuste até a ponta encostar levemente no papelão.

Teste 2 – Impacto

1. Acione o interruptor.
 2. Observe:
 - movimento ritmado
 - impacto constante
 - formação de pequenos furos
-

Ajustes Importantes

- **Impacto fraco:** aumente o deslocamento da polia excêntrica
 - **Impacto muito forte:** reduza a velocidade do motor
 - **Marcação irregular:** reforce a estrutura
 - **Travamentos:** verifique alinhamento da haste
-

Erros Comuns e Como Evitar

- ✗ Bolhas no sistema hidráulico
 - ✓ Refaça o enchimento das seringas
 - ✗ Estrutura flexível demais
 - ✓ Reforce com palitos duplos
 - ✗ Ponta desalinhada
 - ✓ Ajuste antes de ligar o motor
-

O Que Este Projeto Ensina

- Posicionamento preciso com hidráulica
- Conversão de movimento rotacional em linear
- Funcionamento de sistemas de impacto
- Importância de rigidez estrutural
- Separação entre controle manual e automático

Observação Didática Importante

Em máquinas reais, sistemas de impacto são usados com extremo controle, pois excesso de força causa desgaste, ruído e falhas estruturais.

Este projeto mostra **o princípio**, não a aplicação industrial real.